PETIT TEST

23/10/2026 – SECONDE 7

Exercice 1 – Forme factorisée (Première spé)

Déterminer la forme factorisée, lorsqu'elle existe, des polynômes suivants.

1. $x^2 + 3x - 4$
2. $2x^2 - 4x - 12$
3. $-3x^2 + x - 5$
4. $x^2 + x + 1$
5. $x^2 - 2x + 1$
6. $x - 4x^2 + 2$

Exercice 2 – Unique solution (Première spé)

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère l'équation $x^2 - mx + m + 2 = 0$. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle une unique solution ?

Exercice 3 – Entiers consécutifs (Première spé)

Déterminer deux entiers naturels consécutifs dont le produit est égal à 64 262.

Exercice 4 – Somme et produit des racines (Première spé)

Les équations suivantes admettent toutes des racines. Dans chaque cas, déterminer le produit et la somme des racines.

1. $x^2 - x - 2$
2. $x^2 - \pi x$
3. $-x^2 + 3x + 12$
4. $3x + x^2 - 1$
5. $\sqrt{17}x^2 + 32x - 1$
6. $2x - 3x^2 + 5$